

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____

к договору № ____ от « ____ » _____ 2026 г.
в форме технического задания на разработку релизного среза LineCom

г. _____ « ____ » _____ 2026 г.

Заказчик: _____, именуемый далее «Заказчик», и
Исполнитель: _____, именуемый далее «Исполнитель»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к основному договору
о нижеследующем.

Настоящий документ одновременно является дополнительным соглашением и техническим заданием.
Состав работ, график и расчет стоимости приведены ниже и являются основанием для планирования,
выполнения и приемки работ.

1. Основания и исходный контекст

Техническое задание составлено на основании актуального Obsidian-контекста проекта LineCom в папке vault/Человекочитаемое. В качестве источников использованы продуктовая модель, структура данных релиза, архитектура backend и БД, сквозные требования, контракты Public Catalog API и Auth + Request Core API, планы и статусы итераций frontend auth/request flow, а также заметки по импорту изображений каталога.

Зафиксированная модель продукта: LineCom является B2B/B2C каталог-заявочной системой для продажи кабеля, СКС/ВОЛС-компонентов и сопутствующих товаров. Публичные цены, онлайн-оплата и автоматическое оформление оплаченного заказа не входят в модель текущего релиза. Основной сценарий - покупатель подбирает товары, отправляет заявку, продавец обрабатывает ее вручную.

Текущее состояние проекта по Obsidian:

- создана база проекта: frontend на Next.js App Router + React + TypeScript, backend на ASP.NET Core Web API, PostgreSQL, Npgsql, Dapper, DbUp;
- реализована релизная основа БД каталога: категории, бренды, товары, изображения, характеристики, значения, синонимы и локальные файлы;
- реализован публичный read-only API каталога: дерево категорий, категория по slug, список товаров, карточка товара, фильтры категории;
- реализован backend-контур регистрации, входа, профиля, организации и заявок авторизованного клиента;
- реализован frontend-путь: каталог -> товар -> черновик заявки -> вход/регистрация -> отправка заявки -> карточка и список заявок;
- подтвержден happy path на QA-БД, включая создание заявки с номером формата ЗКYY-0001;
- зафиксирован trusted-source подход для товарных изображений и необходимость корректно переиспользовать один файл изображения для нескольких товаров;
- следующая точка развития: админская обработка заявок, импорт и привязка изображений каталога, дальнейшая каталоговая полнота.

2. Цель работ

Цель настоящего ТЗ - довести LineCom до следующего релизного среза, пригодного для управляемого наполнения каталога, обработки заявок продавцами и приемочного тестирования без намеренного технического долга.

Итоговый результат должен сохранить принятые ограничения: отсутствие публичных цен, отсутствие онлайн-оплаты, заявочная коммерческая модель, SEO/GEO-совместимый публичный каталог, PostgreSQL через NpgsqI и Dapper, SQL-миграции DbUp, локальное файловое хранилище как целевой подход.

3. Предмет дополнительного соглашения

Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке и стабилизации функциональности, указанной в настоящем ТЗ, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в порядке, предусмотренном основным договором и настоящим дополнительным соглашением.

Срок выполнения работ: 1,5 календарных месяца с даты старта работ, расчетно 30 рабочих дней одного программиста. Общая стоимость работ по настоящему дополнительному соглашению: 650 000 руб. Налоговый режим и порядок оплаты применяются по условиям основного договора, если Стороны не согласуют иное.

4. Функциональный объем работ

4.1. Админская обработка заявок

- Реализовать защищенный контур для ролей seller/admin поверх существующей cookie-auth модели и authorization policies.
- Добавить административный список заявок с фильтрацией по статусу, поиском по номеру и базовой пагинацией.
- Добавить карточку заявки для сотрудника: данные клиента и организации, позиции, снимки товарных данных, комментарий клиента, история.
- Реализовать смену статуса заявки: Новая, В работе, Завершено, Отменено.
- Реализовать внутренний комментарий продавца и фиксацию изменений в истории заявки.
- Сохранить правило: заявки не закрепляются за конкретным менеджером, все продавцы и администраторы работают с общим списком.
- Покрыть backend и frontend поведение тестами, включая запрет доступа обычному customer к admin routes.

4.2. Админка каталога

- Реализовать управление категориями: дерево, создание, редактирование, slug, SEO-поля, h1, описание, видимость, сортировка.
- Реализовать управление характеристиками категории: тип, единица, обязательность, фильтруемость, сравнимость, видимость в карточке, SEO-значимость.
- Реализовать управление справочными значениями select-характеристик и синонимами для импорта.
- Реализовать управление брендами и производителями.
- Реализовать создание и редактирование товаров: базовые поля, категория, бренд, статус наличия, единица продажи, количество в единице, SEO-поля, публикация.
- Реализовать работу с изображениями товара через локальное файловое хранилище и существующую модель stored_files/product_images.
- Сохранить запрет на публичные цены, онлайн-оплату, публичные остатки, резку кабеля по метражу и резервирование.

4.3. Excel-импорт и экспорт

- Реализовать загрузку Excel-файла в локальное файловое хранилище и создание ImportJob.
- Реализовать чтение заголовков и первых строк для настройки сопоставления.
- Реализовать сопоставление колонок с базовыми полями товара, категорией, характеристиками, статусом наличия, единицей продажи, SEO-полями, externalId и sku.
- Реализовать предпросмотр результата до применения импорта.
- Реализовать валидацию и построчные ошибки ImportRowError без автоматической публикации сомнительных товаров.
- Реализовать применение импорта в транзакции с приоритетом идентификации: externalId, затем sku, затем название + категория только как кандидат для ручного сопоставления.
- Реализовать экспорт каталога в Excel по согласованному базовому набору полей.

4.4. Публичная каталоговая полнота, SEO/GEO и сравнение

- Доработать публичный frontend каталога с учетом админских данных: категории, листинг, карточки товаров, фильтры, изображения, длинные названия и пустые состояния.
- Реализовать минимальное сравнение товаров одной категории на frontend с хранением списка сравнения на стороне браузера.
- Добавить переход из сравнения к карточке товара и добавление товара в заявку.
- Обеспечить корректные metadata, canonical URL, sitemap/robots для публичных страниц, где это применимо.
- Подготовить основу посадочных страниц по фильтрам в рамках согласованной релизной границы: структура данных, API/route-логика или документированная точка расширения без временных обходов.
- Проверить, что публичные страницы не содержат цен, онлайн-оплаты, текстов «Купить», «Оформить заказ» и иных механик классического интернет-магазина.

4.5. Интеграция, качество и документация

- Добавить и проверить SQL-миграции DbUp для новых таблиц и изменений схемы.
- Обновить Obsidian-заметки после существенных решений: API-контракты, границы этапа, статус реализации, открытые ограничения.
- Выполнить регрессионные проверки backend и frontend.
- Провести browser QA ключевых сценариев на desktop и mobile ширинах.
- Проверить отсутствие намеренного технического долга, незакрытых TODO/TBD/FIXME, временных архитектурных обходов, нарушений SEO/GEO и безопасности.
- Подготовить итоговую приемочную сводку с перечнем выполненных работ, тестов и известных ограничений, если они согласованы Сторонами.

5. Границы и исключения

В объем настоящего ТЗ не входят следующие работы, если Стороны отдельно не оформят их дополнительным решением:

- публичные цены, скидки, промокоды, онлайн-оплата, счета и юридическое оформление заказа внутри сайта;
- публичные остатки по складам, резервирование, расчет дозаказа, складской контур как рабочая функция;

- прямая синхронизация с 1С или другим внешним учетным контуром;
- сложная B2B-иерархия: несколько организаций на пользователя, роли внутри организации, согласование заказов;
- закрепление заявок за конкретными менеджерами и сложные SLA-процессы обработки;
- полноценный production DevOps-контур, если он не предусмотрен основным договором: домен, SSL, CI/CD, мониторинг, резервное копирование, настройка серверной инфраструктуры;
- массовое создание уникального SEO-контента, если тексты и семантика не предоставлены Заказчиком;
- юридическая проверка прав на внешние изображения и коммерческие материалы поставщиков.

6. Календарный график работ

Период	Срок	Содержание работ	Контрольный результат
Неделя 1	5 раб. дней	Уточнение контрактов, план миграций, старт admin-заявок, базовая защита seller/admin.	Согласованные API/DTO, начатый admin-контур, первые тесты доступа.
Неделя 2	5 раб. дней	Завершение admin-заявок: список, карточка, смена статусов, внутренние комментарии, история.	Сотрудник может обработать заявку от входа в админку до смены статуса.
Неделя 3	5 раб. дней	Админка каталога: категории, характеристики, бренды, товары, изображения, валидация.	Оператор может создать/изменить базовую структуру каталога и товарную карточку.
Неделя 4	5 раб. дней	Excel-импорт/экспорт: загрузка, сопоставление, preview, применение, ошибки, экспорт.	Каталог можно массово загрузить/обновить через контролируемый импорт и выгрузить в Excel.
Неделя 5	5 раб. дней	SEO/GEO-доработки публичного каталога, сравнение товаров, sitemap/canonical, посадочная основа.	Публичный каталог сохраняет SEO-совместимость и получает минимальное сравнение товаров.
Неделя 6	5 раб. дней	Интеграционный QA, исправление дефектов, документация, финальная приемочная сводка.	Сценарии пройдены на desktop/mobile, тесты зеленые, документы обновлены.

График рассчитан для одного программиста при нормальной доступности исходных данных, тестовой БД и своевременной обратной связи Заказчика по вопросам содержания каталога, импорта и спорных бизнес-правил.

7. Расчет стоимости

Общая договорная стоимость работ составляет 650 000 руб.. Для планирования стоимость распределяется пропорционально трудоемкости: 30 рабочих дней одного программиста, расчетная дневная ставка 21 667 руб.. Данная ставка используется только для внутреннего расчета состава работ и не меняет фиксированную стоимость дополнительного соглашения.

№	Блок работ	Трудоемкость	Стоимость
1	Уточнение контрактов, проектирование релизного среза, план миграций и приемки	3 раб. дн.	65 000 руб.
2	Админская обработка заявок: список, карточка, статусы, внутренний комментарий, история	5 раб. дн.	108 333 руб.
3	Админка каталога: категории, характеристики, товары, бренды, изображения, локальное хранилище	7 раб. дн.	151 667 руб.
4	Excel-импорт и экспорт каталога: загрузка, сопоставление, предпросмотр, применение, ошибки	6 раб. дн.	130 000 руб.
5	Публичная каталоговая полнота: SEO/GEO, посадочные страницы, sitemap/canonical, сравнение товаров	4 раб. дн.	86 667 руб.
6	Интеграционное QA, стабилизация, документация, приемка и устранение дефектов	5 раб. дн.	108 333 руб.
	Итого	30 раб. дн.	650 000 руб.

Рекомендуемое распределение оплаты, если оно не определено основным договором: 40% аванс на старт работ, 40% после демонстрации основного функционального объема, 20% после приемки и передачи итоговой сводки. Конкретный порядок оплаты должен соответствовать основному договору или отдельному счету/акту.

8. Критерии приемки

- Функциональность соответствует разделу 4 настоящего ТЗ и не выходит за исключения раздела 5 без отдельного согласования.
- Backend использует PostgreSQL через Npgsql и Dapper; Entity Framework и EF migrations не применяются.
- Миграции оформлены SQL-скриптами DbUp и не выполняются скрыто из бизнес-логики.
- Изменяющие protected endpoints используют cookie-auth и CSRF-подход, согласованный в Obsidian.
- Публичный каталог не возвращает и не отображает публичные цены.
- SEO/GEO не ухудшено: публичные страницы используют slug URL, metadata, canonical/sitemap-подходы там, где они входят в объем.
- Локальное файловое хранилище остается целевым способом работы с файлами.
- Ключевые сценарии покрыты автоматическими тестами и проверены в браузере на desktop/mobile.
- В коде и проектных документах не оставлены незакрытые TODO/TBD/FIXME, временные обходы или незафиксированные допущения.
- Obsidian-заметки обновлены по факту выполненных решений и статусов.

Минимальный приемочный набор команд:

- dotnet build LineCom.sln -m:1;
- dotnet test LineCom.sln -m:1;
- npm.cmd run lint для frontend;
- npm.cmd test для frontend;
- npm.cmd run build для frontend;
- browser QA основных маршрутов: публичный каталог, карточка товара, заявка, личный кабинет, admin-заявки, admin-каталог, импорт.

9. Обязанности и материалы Заказчика

- Предоставить актуальные Excel-файлы каталога, если импорт должен проверяться на реальных данных.
- Предоставить или подтвердить источник товарных изображений и правовой статус их использования.
- Предоставить ответы по спорным бизнес-правилам в течение согласованного рабочего времени, чтобы не сдвигать график.
- Предоставить доступы к тестовой среде, БД, доменным или серверным ресурсам, если приемка проводится вне локального окружения Исполнителя.
- Согласовать тексты, SEO-формулировки и структуру посадочных страниц, если они требуют бизнес-редактуры.

10. Порядок изменения объема

Любые требования, которые добавляют публичные цены, оплату, складской учет, 1С-интеграцию, production DevOps, сложную B2B-иерархию или иные функции из раздела 5, считаются изменением объема и оформляются отдельным согласованием Сторон. Если изменение влияет на срок или стоимость, Исполнитель до начала реализации сообщает оценку влияния.

11. Подписи сторон

Заказчик	Исполнитель
Наименование: _____	Наименование: _____
Подпись: _____ / _____ /	Подпись: _____ / _____ /
М.П.	М.П.